



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نمونه‌سوال‌ها

مجموعه‌ی ۶

عبارت‌های منظم و ماشین‌های متناهی، زبان‌های نامنظم

نیم‌سال اول - سال تحصیلی ۰۳-۰۴

۱. عبارتهای منظم

۱.۱

برای هر عبارت منظم زیر با استفاده از قوانین ترکیب ماشین های متناهی با عملیات مختلف بر روی آن ها^۱، یک ماشین متناهی طراحی کنید که زبان مربوط به عبارت مربوطه را توصیف کند.

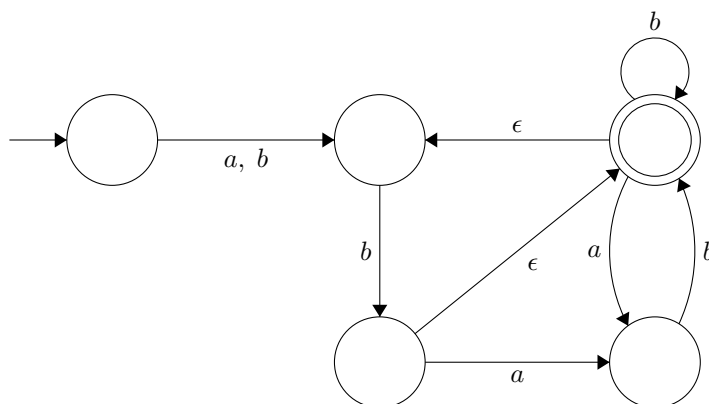
a) $(a \cup b)^*((a \cup ba)^*a(b \cup ab)^*)$

b) $(ab \cup ba^*b^*)^*(b^*abb)^*$

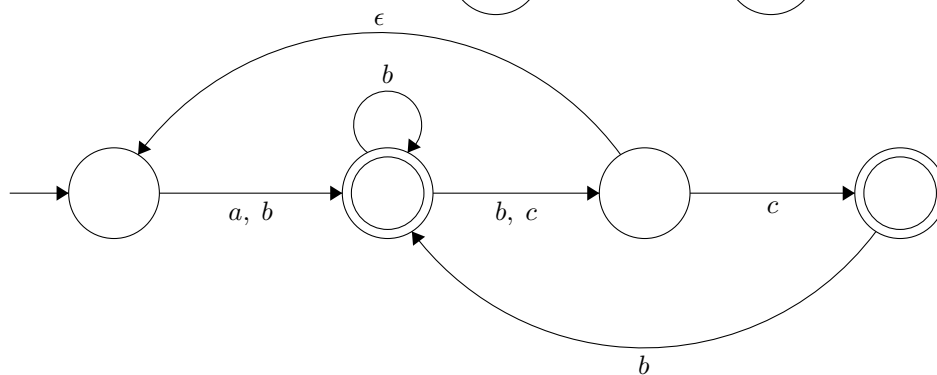
۲.۱

برای هر مورد یک عبارت منظم بنویسید که توصیف کننده زبان منظمی باشد که ماشین مربوطه آن را می پذیرد.

(الف)



(ب)



¹Concat, Intersection, Union, etc.

۲. اثبات نامنظم بودن زبان‌ها

۱.۲

به کمک لم تزریق و ویژگی‌های بستاری زبان‌های منظم، نامنظم بودن زبان‌های زیر را ثابت کنید.

$$L_1 = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 0, n \neq m \text{ or } m \neq k \text{ or } k \neq n\}$$

$$L_2 = \{a^{pq} \mid p, q \text{ are prime numbers}\}$$

۲.۲

عملیات $\times$ روی الفبای $\{a, b, c\}$ را به شیوه‌ی زیر تعریف می‌کنیم:

$\times$	a	b	c
a	a	a	c
b	c	a	b
c	b	c	a

برای هر رشته‌ی $x \in \{a, b, c\}^+$ ، مقدار $value(x)$ را برابر با ضرب هر حرف از x در حرف بعدی (از چپ به راست) تعریف می‌کنیم. نشان دهید زبان زیر منظم نیست.

$$L = \{xy \mid x, y \in \{a, b, c\}^*, |x| = |y|, value(x) = value(y)\}$$

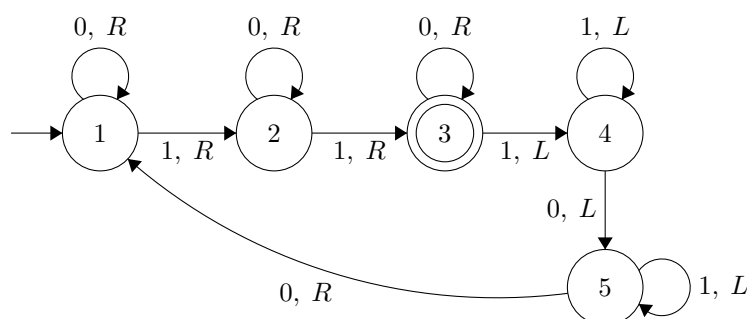
۳. ماشین‌های متناهی توسعه‌یافته

۱.۳ ماشین متناهی دوجهته

یک ماشین جدید مشابه با ماشین متناهی قطعی تعریف می‌کنیم که در آن، هد خوانش ماشین می‌تواند علاوه بر حرکت به سمت راست روی نوار، به سمت چپ نیز حرکت کند. به طور صوری، ماشین جدید یک پنج‌تایی $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ است که به جز تابع گذار δ ، سایر علائم به مانند قبل تعریف می‌شوند. تابع گذار، تابعی از مجموعه‌ی $Q \times \Sigma$ به مجموعه‌ی $Q \times \{L, R\}$ است. $\delta(q, a) = (p, L)$ به این معناست که ماشین از حالت q با خوانش نماد a به حالت p تغییر حالت داده و هد روی نوار، یک حرف به سمت چپ حرکت می‌کند (متعاقباً R به معنای حرکت به سمت

راست است).

ماشین زمانی رشته‌ی مربوطه را می‌پذیرد که پس از خواندن آخرین (راست‌ترین) نماد آن رشته، در یک حالت پایانی قرار گرفته باشد. این ماشین جدید را ماشین متناهی قطعی دوجهته^۲ نام‌گذاری می‌کنیم و آن را با سرواژه‌ی 2DFA نشان می‌دهیم. می‌توان نشان داد که توان محاسباتی این ماشین جدید، نسبت به ماشین‌های متناهی معمولی افزایشی نداشته و هر دو گروه این ماشین‌ها، تنها پذیرنده‌ی زبان‌های منظم هستند. با توجه به توضیحات بالا، 2DFA زیر را در نظر گرفته، برای آن یک NFA معادل طراحی کنید.



۲.۳ ماشین متناهی دوجهته‌ی علامت‌گذار

یک نسخه‌ی توسعه‌یافته از ماشین سوال قبلی را در نظر بگیرید که ماشین می‌تواند علاوه بر انتخاب در حرکت به سمت راست یا چپ روی نوار، صرفاً یکی از خانه‌های نوار را علامت‌گذاری، و یا علامتی که قبلاً گذاشته را حذف کند. بر این اساس، انتخاب حالت بعدی، نه تنها وابسته به حالت فعلی و نماد خوانده شده از روی نوار، که به وجود یا عدم وجود علامت نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر، تابع گذار δ تابعی با دامنه‌ی $Q \times \Sigma \times \{Y, N\}$ است که Y به منزله‌ی وجود و N به منزله‌ی عدم وجود علامت است. متعاقباً، هم‌دامنه‌ی تابع نیز مجموعه‌ی $Q \times \{L, R\} \times \{M, U\}$ است که M به منزله‌ی نشانه‌گذاری و U به منزله‌ی حذف نشانه است. نشان دهید که با وجود این قابلیت‌ها، ماشین جدید نیز تنها پذیرنده‌ی زبان‌های منظم است و از نظر توان محاسباتی، نسبت به ماشین‌های قبلی برتری ندارد.

²Two-way Deterministic Finite Automata